THT 4&5

Muhammad Syauqi Ismail Shidiq

105224053

```java
public class KamarHotel {
    //private untuk encapsulation yang ketat
    private String nomorKamar, tipeKamar;
    private int kapasitasMaksimal;
    private double hargaPerMalam;
    private boolean isTersedia;
```

Buat terlebih dahulu blueprint untuk karakteristik dari kamar hotel yang akan dibuat. Pastikan semua atribut di dalamnya aman dan tidak bisa diubah dari sisi luar program.

```java
//Cons.pertama pendaftaran kilat
public KamarHotel(String nomorKamar, String tipeKamar, int kapasitasMaksimal) {
    this.nomorKamar = nomorKamar;
    setTipeKamar(tipeKamar); //pake setter supaya konsisten
    this.kapasitasMaksimal = kapasitasMaksimal;
    this.hargaPerMalam = 0; //otomatis harga 0
    this.isTersedia = true; //otomatis tersedia
}

//cons.kedua pendaftaran lengkap
public KamarHotel(String nomorKamar, String tipeKamar, int kapasitasMaksimal, double hargaPerMalam) {
    this.nomorKamar = nomorKamar;
    setTipeKamar(tipeKamar); //pake setter lagi
    this.kapasitasMaksimal = kapasitasMaksimal;
    setHargaPerMalam(hargaPerMalam); //ini juga pake setter
    this.isTersedia = true; //otomatis tersedia
}
```

Setelahnya, sesuai dengan brief THT, kita buat constructor overloading, dimana nama constructor sama namun atribut berbeda. Code pertama hanya diisi nomorKamar, tipeKamar, dan kapasitasMaksimal. Sistem secara otomatis mengatur hargaPerMalam menjadi 0 dan status isTersedia menjadi true.Cocok digunakan untuk pendataan awal inventaris kamar yang harganya mungkin baru akan ditentukan kemudian. Sementara code kedua hanya status isTersedia yang langsung diatur menjadi ture secara bawaan.

```java
    //Getter
    Windsurf: Refactor | Explain | X
    public String getNomorKamar() {return nomorKamar;}
    public String getTipeKamar() {return tipeKamar;}
    public int getKapasitasMaksimal() {return kapasitasMaksimal;}
    public double getHargaPerMalam() {return hargaPerMalam;}
    public boolean getIsTersedia() {return isTersedia;}

    //Setter
    Windsurf: Refactor | Explain | X
    public void setNomorKamar(String nomorKamar) {this.nomorKamar = nomorKamar;}

    public void setKapasitasMaksimal(int kapasitasMaksimal) {this.kapasitasMaksimal = kapasitasMaksimal;}

    public void setTersedia(boolean isTersedia) {this.isTersedia = isTersedia;}
```

Lalu susun getter dan setter agar code kita dapat berkomunikasi antar methods tanpa masalah.

```java
    // Validasi Setter Tipe Kamar
    Windsurf: Refactor | Explain | X
    public void setTipeKamar(String tipeKamar) {
        if (tipeKamar.equalsIgnoreCase(anotherString: "Reguler") ||
            tipeKamar.equalsIgnoreCase(anotherString: "Premium") ||
            tipeKamar.equalsIgnoreCase(anotherString: "Suite")) {
            this.tipeKamar = tipeKamar;
        }
        else {
            System.out.println("Tipe kamar '" + tipeKamar + "' tidak valid. Mengubah ke 'Reguler'.");
            this.tipeKamar = "Reguler";
        }
    }
```

Set tipe kamar dengan tidak memedulikan besar kecil abjad di string yang terdaftar, sehingga terbaca sama.

```java
    //setter harga per malam
    Windsurf: Refactor | Explain | X
    public void setHargaPerMalam(double hargaPerMalam) {
        if (hargaPerMalam < 50000) {
            System.out.println("Harga " + hargaPerMalam + " terlalu rendah. Mengubah ke 50000.");
            this.hargaPerMalam = 50000;
        } else {
            this.hargaPerMalam = hargaPerMalam;
        }
    }
```

Setter harga digunakan untuk input nantinya, dan otomatis berganti ke nominal 50000 jika terlalu rendah inputnya.

```java
    //pemesanan overloading
    //tanpa parameter
    Windsurf: Refactor | Explain | X
    public void pesanKamar() {
        if (isTersedia) {
            isTersedia = false;
            System.out.println("Memesan kamar " + nomorKamar);
        }
        else {
            System.out.println("kamar " + nomorKamar + " terisi!");
        }
    }

    //dengan parameter jumlahTamu
    Windsurf: Refactor | Explain | X
    public void pesanKamar(int jumlahTamu) {
        if (!isTersedia) System.out.println("Kamar " + nomorKamar + "terisi!");
        else if (jumlahTamu > kapasitasMaksimal)
            System.out.println("Gagal! Jumlah tamu melebihi kapasitas maksimal (" + kapasitasMaksimal + ")."
        else {
            isTersedia = false;
            System.out.println("Berhasil memesan kamar " + nomorKamar + " untuk " + jumlahTamu + " orang.");
        }
    }
```

Pesan kamar dengan setter overloading untuk menangani beda kasus.

```java
    //batal pesan
    Windsurf: Refactor | Explain | X
    public void batalPesan() {
        isTersedia = true;
        System.out.println("Kamar " + nomorKamar + " berhasil dibatalkan.");
    }
```

Method untuk cancel booking.

```java
    //penagihan overloading
    //tanpa voucher
    Windsurf: Refactor | Explain | X
    public double hitungTotalBayar(int jumlahMalam) {
        return hargaPerMalam * jumlahMalam;
    }

    // Dengan voucher
    Windsurf: Refactor | Explain | X
    public double hitungTotalBayar(int jumlahMalam, String kodeVoucher) {
        double totalTagihan = hargaPerMalam * jumlahMalam;
        if (kodeVoucher.equalsIgnoreCase(anotherString: "PROMO") && jumlahMalam >= 3) {
            double diskon = totalTagihan * 0.20;
            System.out.println(x: "Diskon 20% diterapkan.");
            return totalTagihan - diskon;
        }
        else {
            System.out.println(x: "Voucher tidak valid atau syarat minimal 3 malam tidak terpenuhi. Harga
            return totalTagihan;
        }
    }
```

Hitung total bayar dengan overloading. Method kedua digunakan dengan cara assign value dan menggunakan voucher diskon.

```java
    // --- Method Cetak Profil ---
    Windsurf: Refactor | Explain | X
    public void cetakProfilKamar() {
        System.out.println(x: "==================================");
        System.out.println(x: "       PROFIL KAMAR HOTEL");
        System.out.println("    Nomor Kamar : " + nomorKamar);
        System.out.println("    Tipe Kamar  : " + tipeKamar);
        System.out.println("    Kapasitas   : " + kapasitasMaksimal + " Orang");
        System.out.println("    Harga/Malam : Rp " + hargaPerMalam);
        System.out.println("    Status      : " + (isTersedia ? "Tersedia" : "Terisi"));
        System.out.println(x: "==================================");
    }
}
```

Method untuk display

Sementara di main, pengetest-an program dengan cara general seperti berikut mengikuti brief THT

```java
public class Main2 {
    Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | X
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(x: "=== PEMBUATAN OBJEK & UJI VALIDASI SETTER ===");

        //kamar pertama pake constructor kilat
        KamarHotel kamar1 = new KamarHotel(nomorKamar: "101", tipeKamar: "Premium", kapasitasMaksimal: 3);
        //ketahanan Setter
        kamar1.setTipeKamar(tipeKamar: "Presidential");
        kamar1.setHargaPerMalam(-10000);

        System.out.println(x: "\n");

        //kamar kedua pake constructor lengkap, kapasitas max 2
        KamarHotel kamar2 = new KamarHotel(nomorKamar: "201", tipeKamar: "Suite", kapasitasMaksimal: 2, ha

        System.out.println(x: "=== UJI OPERASIONAL PEMESANAN KAMAR ===");

        //kamar kedua percobaan overcapacity
        System.out.println(x: "- Pemesanan Kamar Kedua (Max: 2) -");
        kamar2.pesanKamar(jumlahTamu: 4);
        kamar2.pesanKamar(jumlahTamu: 2); //pesanan sesuai
        kamar2.pesanKamar();  //tanpa parameter pada kamar yang sudah dipesan

        System.out.println(x: "\n=== UJI SISTEM PENAGIHAN (BILLING) ===");

        //kamar pertama hitung biaya dengan diskon tapi kurang hari
        System.out.println(x: "- Tagihan Kamar Pertama (2 Malam, Voucher PROMO) -");
        double tagihan1 = kamar1.hitungTotalBayar(jumlahMalam: 2, kodeVoucher: "PROMO");
        System.out.println("Total Bayar Kamar Pertama: Rp " + tagihan1);

        System.out.println();

        //kamar kedua hitung biaya dengan diskon dan syarat terpenuhi
        System.out.println(x: "- Tagihan Kamar Kedua (4 Malam, Voucher PROMO) -");
        double tagihan2 = kamar2.hitungTotalBayar(jumlahMalam: 4, kodeVoucher: "PROMO");
        System.out.println("Total Bayar Kamar Kedua: Rp " + tagihan2);

        System.out.println(x: "\n=== STRUK INFORMASI AKHIR ==="); //cetak profil kamar
        kamar1.cetakProfilKamar();
        kamar2.cetakProfilKamar();
    }
}
```